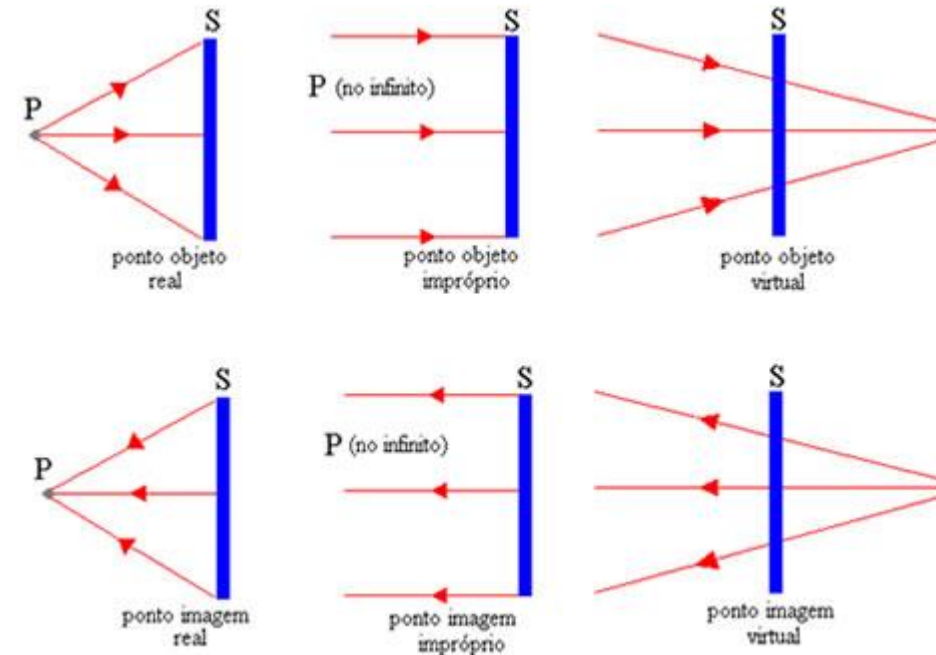


Exxercicios lucaas 20092023

T.228 (UFPA) Quanto a um espelho plano, pode-se dizer que ele forma:

- a) sempre imagens virtuais.
- b) sempre imagens reais.
- c) imagens reais de objetos reais.
- d) imagens virtuais de objetos virtuais.
- e) imagens reais de objetos virtuais e vice-versa.



2200 (UFV-MG) Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia.



Pode-se afirmar que os passageiros:

- a) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus.
- b) serão atingidos pela descarga elétrica, em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade.
- c) serão parcialmente atingidos, pois a descarga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus.
- d) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem.
- e) não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria.



(Fuvest-SP) No estádio do Morumbi 120.000 torcedores assistem a um jogo. Através de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo necessário para se esvaziar o estádio?

- a) uma hora
- b) meia hora
- c) $\frac{1}{4}$ de hora
- d) $\frac{1}{3}$ de hora
- e) $\frac{3}{4}$ de hora

$$M_p = 120000 \text{ pessoas}$$

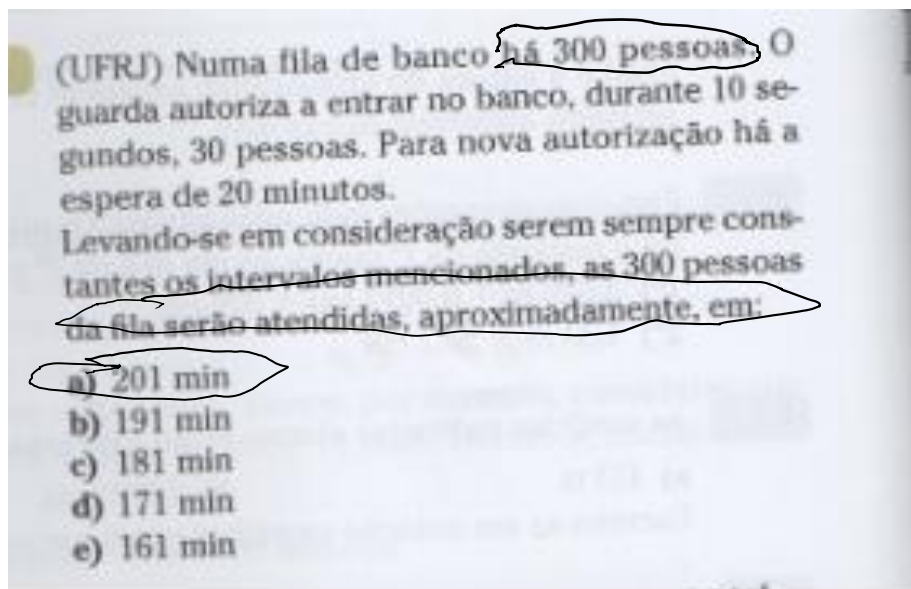
$$n_s = 6$$

$$q_p = 1000 \text{ pessoas/min}$$

$$q_T = n_s \cdot q_p = 6 \times 1000 = 6000 \text{ pessoas/min}$$

$$t = \frac{120000}{6000} = 20 \text{ minutos}$$

$$t_h = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ hora}$$



9/10 - 300 pessoas

$$t_1 = 10 + 20 \times 60$$

$$t_1 = 10 + 1200$$

$$t_1 = 1210$$

$$\frac{300}{30} \times t_1 = \frac{10 \times 1210}{1} = 12100$$

$$\underline{201,68}$$

~~2100~~ $\rightarrow \frac{12100}{60}$ min

(Enem-MEC) O peso de um corpo é uma grandeza física:

- a) que não varia com o local onde o corpo se encontra.
- b) cuja unidade de medida é o quilograma.
- c) caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra.
- d) que mede a intensidade da força de reação de apoio.
- e) cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local.

$$F = m \cdot g$$

~~$$F = m \cdot g$$~~

~~$$F = m \cdot g$$~~

~~$$F = m \cdot g$$~~

~~$$F = m \cdot g$$~~

~~$$F = m \cdot g$$~~



(Fuvest-SP) Uma força de 1 newton (1 N) tem a ordem de grandeza do peso de:

- ~~a) um homem adulto.~~
- ~~b) uma criança recém-nascida.~~
- ~~c) um litro de leite.~~
- d) uma xicrinha cheia de café.
- ~~e) uma moeda.~~



$$F = m \cdot g$$

$$1 = m \cdot 10$$

$$m = \frac{1}{10} \text{ kg}$$

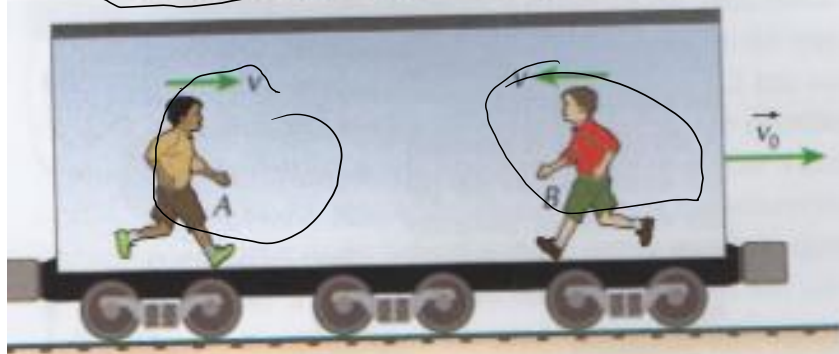
$$= \frac{1000 \text{ g}}{10}$$

$$= \boxed{100 \text{ g}}$$

$$1 \text{ g} = 10 \text{ N}$$

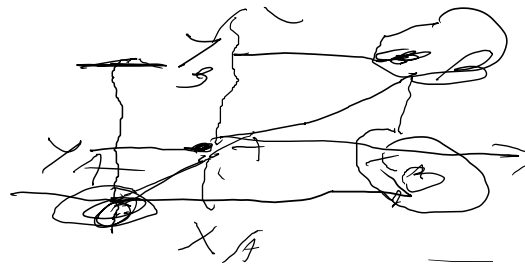
12 água

T.141 (Fuvest-SP) Num vagão ferroviário, que se move com velocidade $v_0 = 3 \text{ m/s}$ em relação aos trilhos, estão dois meninos, A e B, que correm um em direção ao outro, cada um com velocidade $v = 3 \text{ m/s}$ em relação ao vagão.



As velocidades dos meninos A e B em relação aos trilhos serão respectivamente:

- a) 6 m/s e 0 m/s
- b) 3 m/s e 3 m/s
- c) 0 m/s e 9 m/s
- d) 9 m/s e 0 m/s
- e) 0 m/s e 6 m/s

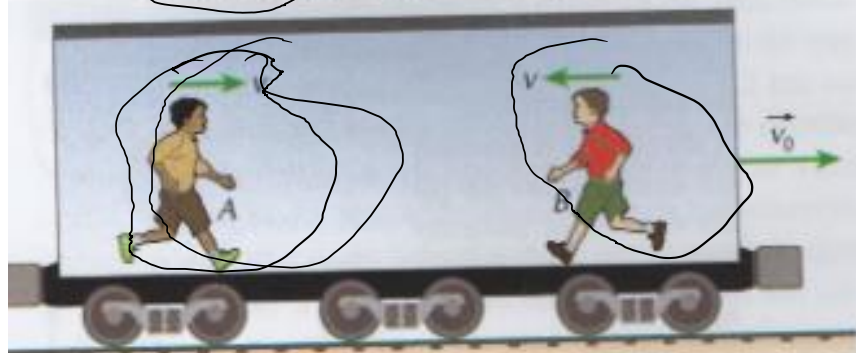


$$P_0 = P_B + P_A$$

$$P_0 = P_B + P_A$$

$$V_{Bx} = V_B + V_A$$

T.141 (Fuvest-SP) Num vagão ferroviário, que se move com velocidade $v_0 = 3 \text{ m/s}$ em relação aos trilhos, estão dois meninos, A e B, que correm um em direção ao outro, cada um com velocidade $v = 3 \text{ m/s}$ em relação ao vagão.



As velocidades dos meninos A e B em relação aos trilhos serão respectivamente:

- a) 6 m/s e 0 m/s
- b) 3 m/s e 3 m/s
- c) 0 m/s e 9 m/s
- d) 9 m/s e 0 m/s
- e) 0 m/s e 6 m/s

$$v_{AT} = v_A + v_0$$

$$v_{AT} = 3 + 3$$

$$= 6 \text{ m/s}$$

$$v_{BT} = -3 + 3$$

$$= 0 \text{ m/s}$$

68.

(Fuvest-SP) Na associação de resistores da figura abaixo, os valores de I e de R são, respectivamente:

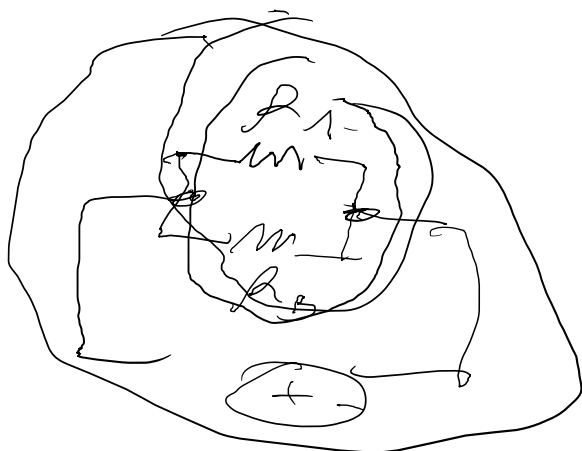
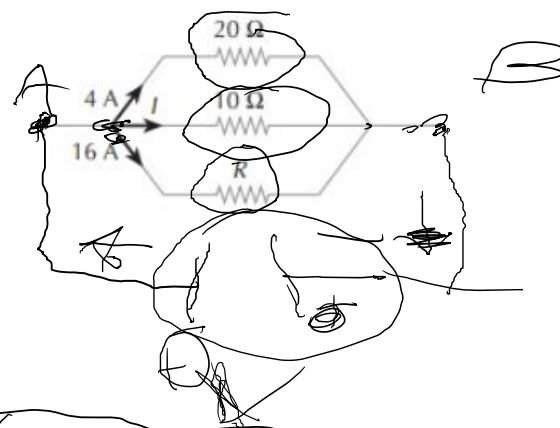
a) 8 A e 5 Ω

c) 1,6 A e 5 Ω

e) 80 A e 160 Ω

b) 5 A e 8 Ω

d) 2,5 A e 2 Ω



$$R_{eq} = \frac{R_A \times R_B}{R_A + R_B}$$

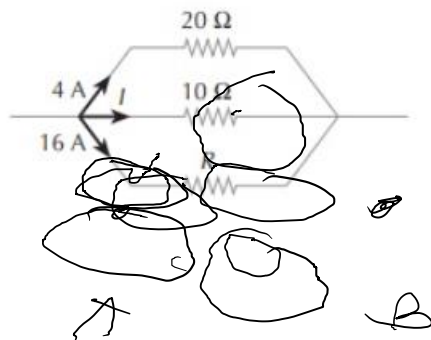


68. (Fuvest-SP) Na associação de resistores da figura abaixo, os valores de I e de R são, respectivamente:

a) 8 A e 5 Ω
b) 5 A e 8 Ω

c) 1,6 A e 5 Ω
d) 2,5 A e 2 Ω

e) 80 A e 160 Ω



$$80 = R \times 16$$

$$R = \frac{80}{16} = 5 \Omega$$

$$V_{AB} = R_{AB} \times I_{AB}$$

$$V_{AB} = 80 V$$

$$80 = 10 \times I$$

$$I = 8 A$$

$$V_{AB} = 20 \times 4$$

$$V_{AB} = 10 \times I$$

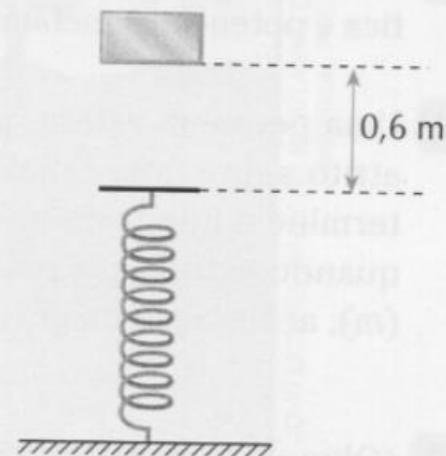
$$V_{AB} = R \times I$$

$$I = 8 A$$

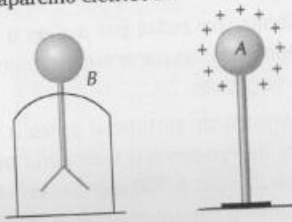
37 Um corpo de massa 2 kg é abandonado sobre uma mola ideal de constante elástica 50 N/m, como mostra a figura. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando as perdas de energia mecânica, determine:

- a) a deformação da mola no instante em que a velocidade do corpo é máxima;
- b) a velocidade máxima do corpo.

Solução:



T.102 (PUC-SP) A presença do corpo eletrizado *A* perturba a experiência que um estudante realiza com um aparelho elétrico *B*.



Para anular esse efeito, mantendo *A* carregado, o estudante pode:

- a) envolver *A* com uma esfera metálica sem ligá-la ao solo.
- b) envolver *A* com uma esfera isolante sem ligá-la ao solo.
- c) envolver *A* com uma esfera isolante, ligando-a ao solo.
- d) envolver *A* com uma esfera metálica, ligando-a ao solo.
- e) colocar entre *A* e *B* uma placa metálica.